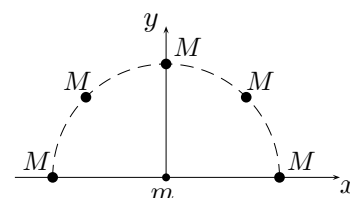


Física I - Ingenierías

(2023-11-13)

Práctico N°12: Gravitación universal

- Calcular la fuerza de atracción gravitacional entre a) la Tierra y la Luna; b) la Tierra y el Sol; c) los dos protones de una molécula de hidrógeno; d) dos bolas de hierro, de masa $m = 10$ kg cada una, que están en contacto; e) la Tierra y cada una de estas bolas de hierro. [R: $1,98 \times 10^{20}$ N; $3,57 \times 10^{22}$ N; $3,41 \times 10^{-44}$ N; $3,69 \times 10^{-7}$ N; 98,2 N]
- Un hombre pesa $80 \vec{kg}$ a nivel del mar. Calcular su masa y su peso a 8000 m sobre el nivel del mar. [R: 80 kg; 782 N]
- Una esfera de masa $m = 5,0$ kg está situada en uno de los lados de una balanza de brazos iguales, en equilibrio. Se coloca una masa $M = 5,8 \times 10^3$ kg exactamente debajo de la primera masa, siendo la distancia entre sus centros $r = 0,50$ m. ¿Qué masa debe colocarse en el otro platillo para restaurar el equilibrio en el sistema? [R: $7,9 \times 10^{-7}$ kg]
- Cinco masas iguales $M = 3$ kg están equidistantes sobre el arco de una semicircunferencia de radio $R = 10$ cm como se indica en la figura. Se sitúa una masa $m = 2$ kg en el centro de curvatura del arco. ¿Cuál es la fuerza sobre m debido a las cinco masas M ? [R: $9,67 \times 10^{-8}$ N $\hat{j}$]
- Se desea colocar un satélite en órbita circular sobre el plano ecuatorial, de manera que permanezca sobre el mismo punto de la Tierra todo el tiempo (órbita geosíncrona). Cuál debe ser la altura sobre la superficie de la Tierra y la velocidad del satélite? [R: $3,58 \times 10^7$ m; 3075 m/s]
- Cierto planeta de masa M se mueve en una órbita circular alrededor del Sol con velocidad $v = 34,9$ km/s (con respecto al sistema de referencia heliocéntrico). Hallar el período de rotación de este planeta alrededor del Sol. [R: 227 días]
- El planeta Urano tiene una masa alrededor de 14 veces la de la Tierra, y un radio igual a 3,7 veces el radio de la Tierra. a) Determinar la aceleración de caída libre en la superficie de Urano. b) Ignorando la rotación del planeta, determinar la velocidad de escape de Urano. [R: 10 m/s²; 22 km/s]
- El período de rotación de Júpiter alrededor del Sol es 12 veces mayor que el período correspondiente de la Tierra. Considerando circulares las órbitas de los planetas, determinar: a) cuál es el cociente entre la distancia desde Júpiter hasta el Sol y la distancia entre la Tierra y el Sol; b) la velocidad y la aceleración de Júpiter en el sistema de referencia heliocéntrico. [R: 5,2 veces; 13 km/s; $2,1 \times 10^{-4}$ m/s²]
- Dos satélites de la Tierra se desplazan sobre un mismo plano en órbita circular. El radio de la órbita de uno de los satélites es $r = 7000$ km, y del otro es $\Delta r = 70$ km menor. Determinar la periodicidad de la aproximación máxima de los satélites. [R: si se mueven en igual sentido: 4,44 días; en sentido contrario: 0,803 horas]
- Un sistema consta de tres partículas, cada una de masa $m = 5,00$ g, ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero con lados $\ell = 30,0$ cm. a) Calcular la energía potencial del sistema. b) Si las partículas son liberadas de manera simultánea, dónde chocarán? [R: $-1,67 \times 10^{-14}$ J, centro de masa del triángulo]
- En la superficie de la Tierra un proyectil es lanzado hacia arriba a una velocidad de 10,0 km/s. ¿Hasta qué altura subirá? Despreciar la resistencia del aire y la rotación de la Tierra. [R: $25,4 \times 10^3$ km]
- Suponer que se hace un túnel que atraviesa la Tierra pasando por su centro. Suponiendo que la Tierra fuera esférica, de densidad uniforme, y que no rota: a) Demostrar que la fuerza sobre una masa m situada en la posición $\vec{r}$ (tomando como origen el centro de la Tierra) es $\vec{F} = -mg\vec{r}/R$, donde g es la aceleración de la gravedad sobre la superficie de la Tierra, y R es el radio de la Tierra. b) Describir cualitativamente el movimiento de la masa m . c) ¿Qué forma toma la fuerza si el túnel no pasa por el centro de la Tierra? [R: Oscilador armónico; Componente paralela al túnel de la fuerza: $F_x = -mgx/R$, con el eje x a lo largo del túnel (origen en el punto más bajo del túnel)]



Datos:

- * Constante de gravitación universal:
 $\gamma = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$
- * Aceleración de la gravedad: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- * Masa de la Tierra: $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$
- * Masa de la Luna: $7,34 \times 10^{22} \text{ kg}$
- * Masa del Sol: $1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$
- * Radio medio de la Tierra: $6,37 \times 10^6 \text{ m}$
- * Radio medio de la Luna: $1,74 \times 10^6 \text{ m}$
- * Radio medio del Sol: $6,96 \times 10^8 \text{ m}$
- * Radio medio de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra: $3,84 \times 10^8 \text{ m}$
- * Radio medio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol: $1,49 \times 10^{11} \text{ m}$
- * Período orbital de la Luna: $2,36 \times 10^6 \text{ s}$
- * Período orbital de la Tierra: $3,16 \times 10^7 \text{ s}$
- * Día sidéreo terrestre: $86\,164,1 \text{ s}$
- * Distancia entre los dos protones en una molécula de hidrógeno:
 $0,74 \times 10^{-10} \text{ m}$
- * Masa de un átomo de hidrógeno: $1 \text{ uma} \equiv 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- * Densidad del hierro: $7,86 \text{ g/cm}^3$